

IP 파운데이션 월드모텔 연구 노트 323

답은 내 노트에 있었다

노트 322의 전제가 틀렸다 --- 검사는 셋을 정확히 갈랐고, 내가 확인을 안 했을 뿐이다

Sweetspot 월드모텔 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 322가 “fund_cat과 mkt_cat이 검사 ①②③④를 둘 다 통과하는데 이득이 스무 배 다르다”를 전제로 “검사는 거르지 줄 세우지 못한다”를 결론냈다. 전제가 틀렸다. 도구를 불러 확인하니 mkt_cat은 검사 ③에서 떨어진다 — 공유 축을 통제하면 $p=0.0941$ 로 “이미 있다”이고, 검사 ②는 20건 이상 무리가 0개라 애초에 못 돌린다. 셋을 제대로 세우면 이렇다: fund_cat은 넷을 다 통과하고 $+0.1173$ 을 번다 · mkt_cat은 ③에서 떨어지고 $+0.0259$ · anime_medium은 ④에서 떨어지고 -0.0091 . 검사 넷이 셋을 정확히 갈랐다 — 떨어진 둘이 서로 다른 검사에서 떨어졌고 둘 다 못 벌었다. 그래서 노트 322의 표제를 무른다. 그리고 어떻게 틀렸는지가 더 중요하다 — 답이 내 노트에 두 번 적혀 있었다. 노트 299가 “시장팝업 category는 공유 축을 통제하면 안 남는다($p=0.1176$)”로 끝났고, 노트 300의 판 전체 감사표에 mkt_cat이 “이미 있다”로 올라 있다. 그리고 lab/overlap.py는 부르면 0.3초에 답한다. 쓴 사람도 나이고 도구를 만든 사람도 나인데 안 불렀다.

1. 전제를 확인했다

노트 322의 첫 문장이 “검사 ①②③④를 둘 다 통과하고”였다. 그 문장을 안 재고 썼다. lab/overlap.py를 불렀다.

축	혼자	통제 후	판정
fund_cat	$p<1e-4$	$p=0.0002$	새롭다
mkt_cat	$p=0.0054$	$p=0.0941$	이미 있다
anime_medium	$p=0.0123$	$p<1e-4$	새롭다

mkt_cat은 검사 ③에서 떨어진다. 그리고 검사 ②도 못 돌린다 — 시장팝업 학습 101행에 무리 일곱이라 20건 이상인 무리가 0개다(시간 조각 다섯으로 나누면 무리당 서너 행).

2. 제대로 세우면 검사가 갈랐다

축	①	②	③	④	유보 이득
fund_cat	✓	✓	✓	✓	$+0.1173$
mkt_cat	✓	—	×	✓	$+0.0259$
anime_medium	✓	✓	✓	×	-0.0091

넷을 다 통과한 하나만 번다. 그리고 떨어진 둘이 서로 다른 검사에서 떨어졌다 — mkt_cat은 겹침(③), anime_medium은 비상수정(④). 두 검사가 각자 일했다.

노트 322의 표제를 무른다. “검사는 거르지 줄 세우지 못한다”는 전제가 틀린 결론이다. 표본 셋에서는 검사가 정확히 갈랐다.

노트 322에서	상태
“검사는 줄 세우지 못한다”	무른다
몫 가설 반증(가중 → 안 산다)	산다
유보 ϵ^2 가 거꾸로	산다(더 이상해졌다)
시장 태깅 갈래 닫음	산다
학습 ϵ^2 · 기준 ρ 로 정렬	쓰모없어졌다

마지막 줄이 중요하다 — 노트 322가 “어떤 성질이 셋을 정렬하나”를 물었는데 애초에 검사가 정렬했으므로 그 물음이 필요 없었다.

3. 답이 있던 자리 셋

자리	무엇이 적혀 있었다
노트 299	“시장팝업 category는 공유 축을 통제하면 안 남는다” ($H=11.5$, $p=0.1176$)
노트 300	판 전체 감사표에 mkt_cat “이미 있다”
overlap.py	부르면 0.3초에 답한다

노트 299는 내가 썼고 표제가 “제일 잘 가르치는 것이 이미 판 안에 있었다”였다. 그 노트의 주인공이 바로 시장팝업 category다. 그리고 노트 300에서 그것을 판 전체 감사표에 올렸다. 그런데 노트 321에서 축을 훑을 때 “market.category 이미 있다”를 선별기의 검증 사례로만 읽고, 그것이 배포된 mkt_cat 그 자체라는 것을 안 이었다.

왜 안 불렀나. 노트 321 · 322를 쓸 때 관심이 “새 축을 찾는 것”과 “왜 안 버나”에 있었고, mkt_cat은 이미 아는 것으로 뵈었다. 아는 것이라고 생각한 것을 안 봤다. 오늘날 두 번째다(노트 306도 “갈래에 적힌 30~41%”가 낡은 것을 재다 걸렸다).

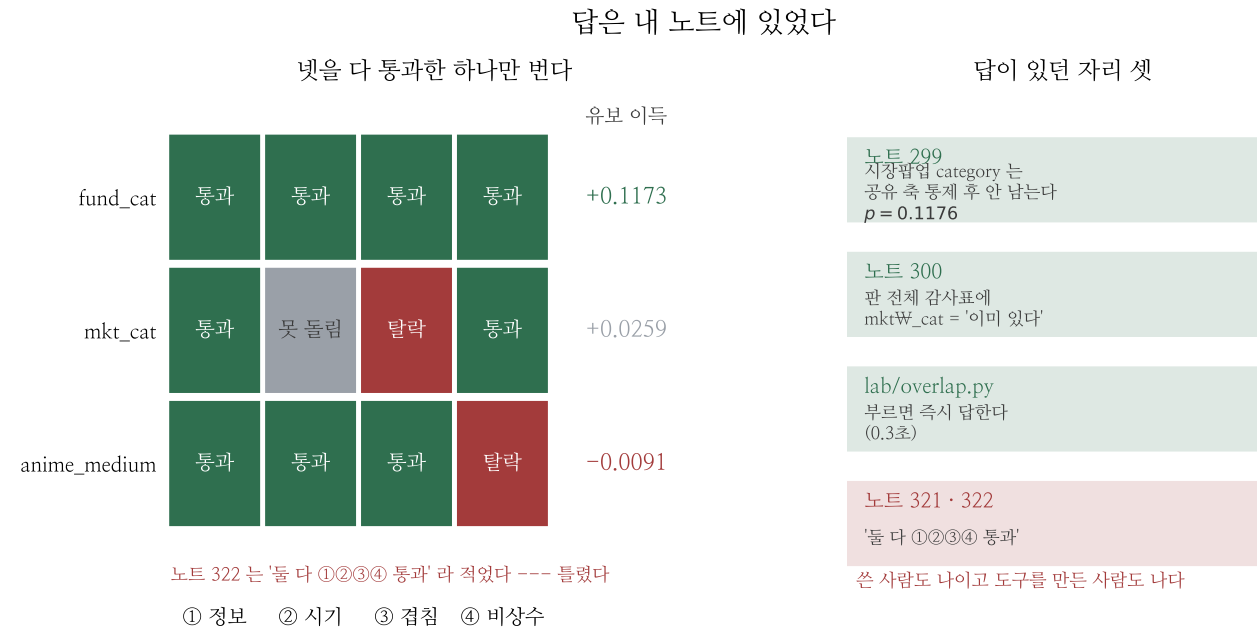


Figure 1: 왼쪽 — 전용 축 셋의 검사 결과와 유보 이득. 오른쪽 — 답이 있던 자리.

4. 그래서 고친다

고침	
축을 지을 때	overlap.test3 결과를 모듈 문서에 박는다
축을 비교할 때	검사 넷을 다시 부른다 — 기억을 안 쓴다
mkt_cat	“③ 탈락”을 mktaxes.py 에 적는다

lab/mktaxes.py 의 문서에 검사 결과가 없었다 — 노트 285가 만들 때 ③ 이 아직 없었기 때문이다(노트 299 가 ③ 을 처음 돌렸다). 도구가 나중에 생기면 옛 모듈에 소급해 적어야 한다(노트 306의 규약과 같다).

남은 것.

갈래	왜
mkt_cat 을 뺄까	③ 탈락 · +0.026 은 문턱 아래
검사 넷을 모듈에 박기	기억으로 쓰지 않게
유보 ϵ^2 가 거꾸로	노트 322에서 살아남은 수수께끼
넷째 축을 지어 확인	검사가 또 갈리나

규약. 아는 것이라고 생각한 것을 재라. 오늘 노트 306 이 “갈래에 적힌 숫자가 낡았다”로 시작했고, 노트 314 가 “F18 로 켜 순서가 복제 안 된다”를 봤고, 이 노트가 “내가 쓴 결론을 내가 안 읽었다”다. 셋 다 새로 재서 나왔지 생각해서 나오지 않았다. 그리고 도구를 만들었으면 주장할 때마다 부르라 — 0.3초짜리 호출을 안 해서 노트 하나가 통째로 틀린 전제 위에 섰다.